9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 142

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. $4x + 4y = 20$ এবং $5x + 5y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের – (1)

(a) অসংখ্য সমাধান আছে
(b) কোনোটিই নয়
(c) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে
(d) কোনো সমাধান নেই

b. একটি ত্রিভুজের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(0, 6)$, $(6, 0)$ ও $(-6, 0)$ হলে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে – (1)

(a) $(2, 0)$
(b) $(2, -2)$
(c) $(0, 0)$
(d) $(0, 2)$

c. দুটি মূলদ সংখ্যার মধ্যে – (1)

(a) কোনো মূলদ সংখ্যা নেই
(b) কোনো অমূলদ সংখ্যা নেই
(c) অসংখ্য মূলদ সংখ্যা আছে
(d) একটি মাত্র মূলদ সংখ্যা আছে

d. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল
(b) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয়
(c) x-অক্ষের সমান্তরাল
(d) মূলবিন্দুগামী

e. ABC ত্রিভুজের AC এবং BC বাহুদুটির মধ্যবিন্দু D এবং E। যদি $\angle EDC = 75^\circ$, $\angle DCE = 35^\circ$ হয়, তবে $\angle ABC$ -এর মান – (1)

(a) 70°
(b) 50°
(c) 80°
(d) 60°

f. $4^x = 8^3$ হলে, x-এর মান – (1)

(a) $\frac{3}{2}$
(b) $\frac{9}{2}$
(c) 3
(d) 9

g. একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে – (1)

(a) $P = R = T$
(b) $P = R = 2T$
(c) $P = R = \frac{T}{2}$
(d) $2P = 2R = T$

h. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 60°
(b) 40°
(c) 90°
(d) 30°

i. একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল – (1)

(a) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(b) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(c) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি
(d) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি

j. $x + y = 7$ সমীকরণটির সমাধানদ্বয় হল – (1)

(a) $(1, -6), (4, 3)$ (b) $(-1, 6), (-4, 3)$

(c) $(1, 6), (3, 4)$ (d) $(1, 6), (4, -3)$

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

b. $(1, 1)$ ও $(\frac{2m}{1+m^2}, \frac{1-m^2}{1+m^2})$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো। (2)

c. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো। (2)

শ্রেণি-সীমানা	$70 - 74$	$75 - 79$	$80 - 84$	$85 - 89$
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

d. $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত? (2)

e. যদি $2 + \log_2 a = 2 \log_2 b$ হয়, তবে $\frac{b^2+a}{a}$ -এর মান নির্ণয় করো। (2)

f. $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো। (2)

g. একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা 50% হ্রাস করলে, বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে? (2)

h. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h + 1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

i. 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত? (2)

j. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. সংখ্যারেখায় $\sqrt{6}$ -কে স্থাপন করো। (3)

b. একটি জিনিসের বিক্রয়মূল্যের 10% তার ক্রয়মূল্যের 12%-এর সমান এবং বিক্রয়মূল্যের 16% ক্রয়মূল্যের 18% অপেক্ষা 6 টাকা অধিক হলে, জিনিসটির বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্য কত? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. যদি $a^x = bc, b^y = ca, c^z = ab$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{x+1} + \frac{y}{y+1} + \frac{z}{z+1} = 2$। (3)

b. যদি $\log \frac{x+y}{5} = \frac{1}{2}(\log x + \log y)$ হয় তাহলে দেখাও যে, $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 23$। (3)

c. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

d. $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $ax + by = c$; $bx + ay = 1 + c$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. ABC ত্রিভুজের A, B, C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_1, y_1), (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) হলে দেখাও যে, ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3})$। (3)

b. দেখাও যে, $(2, 5)$, $(5, 9)$, $(9, 12)$ ও $(6, 8)$ বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করলে, একটি রম্বস উৎপন্ন হয়। (3)

c. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(4, 3)$, $(-2, 7)$ এবং $(0, 11)$। ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক লেখো। (3)

d. 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি নির্ণয় করো। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা থেকে ক্ষুদ্রতর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা এবং বৃহত্তর সূচক পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকা তৈরি করো। (4)

শ্রেণি	$10-20$	$20-30$	$30-40$	$40-50$	$50-60$	$60-70$
পরিসংখ্যা	80	40	50	70	40	20

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $30°$। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45°$ এবং $\angle ABC = 75°$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60°$। (4)